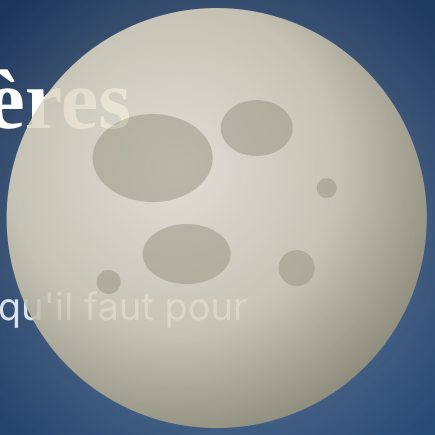
LEF MODEL · PROLOGUE

Prologue : Les huit mystères lunaires



Sur la plus proche voisine de la Terre — et sur ce qu'il faut pour expliquer sa naissance

01 · THE MYSTERY

Le mystère : si proche, et pourtant une énigme

La Lune est suspendue si près dans notre ciel nocturne que nous avons tendance à croire que nous savons déjà tout d'elle. Nous lui avons envoyé des sondes, nous y avons fait atterrir des astronautes, nous en avons rapporté des centaines de kilogrammes de roches et de poussière, et nous avons cartographié chaque cratère, chaque vallée et chaque crête de sa surface à quelques mètres près. Et pourtant, lorsque toutes ces données sont posées sur la table du laboratoire et qu'on pose une seule question simple —

> Comment la Lune est-elle née, et d'où vient-elle ?

— la Lune se révèle être l'un des corps les plus mystérieux du système solaire.

Le problème n'est pas un manque d'information, mais un excès de propriétés étranges qui se contredisent. D'un côté, la Lune ressemble à la Terre à un degré presque incroyable : son empreinte chimique et nucléaire est identique à celle de la Terre à quelques parties par million près. De l'autre, elle possède un noyau de fer remarquablement minuscule, sa croûte est bien plus épaisse sur la face cachée que sur la face tournée vers nous, son orbite est inclinée de 5,145 degrés

sur le plan de l'écliptique, et son centre de masse est décalé d'environ deux kilomètres vers la Terre.

Depuis plus de cent quarante ans, la science planétaire tente de percer cette combinaison de propriétés. La théorie acceptée aujourd'hui — la **théorie de l'impact géant** — propose qu'il y a environ 4,5 milliards d'années un corps de la taille de Mars (baptisé « Théia ») a percuté la Terre jeune, et que la Lune s'est agrégée à partir du nuage de débris projeté dans l'espace. Cette théorie a provoqué une révolution scientifique, mais pour expliquer les huit propriétés particulières de la Lune, elle a dû ajouter, encore et encore, des hypothèses auxiliaires, des scénarios spéciaux et des corrections ultérieures.

Et s'il existait une voie entièrement différente ? Et si la Lune n'avait jamais été bâtie à partir de fragments agrégés dans l'espace après une collision catastrophique — mais **avec la propre matière de la Terre, alors qu'elle lui était encore attachée**, et libérée sur une orbite libre exactement à l'endroit où la rotation de la Terre lui avait déjà donné la vitesse qu'exige une orbite ?

LEF

C'est l'idée centrale du **modèle LEF** (*Lunar Elevation and Fission*). Avant de partir pour le voyage complet qui dévoilera le mécanisme, faisons connaissance avec les huit faits mesurés qui servent d'épreuve — huit mystères que toute théorie de la naissance de la Lune doit expliquer.

02 · AN IMAGE

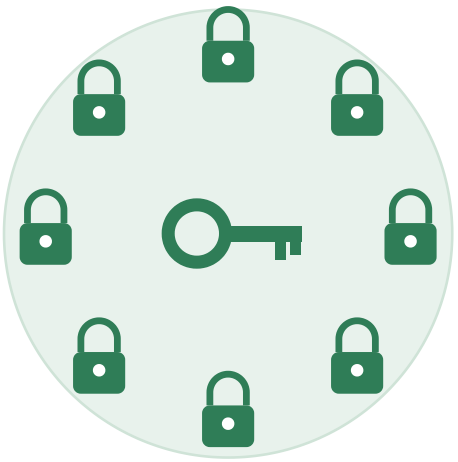
Une image : un coffre-fort à huit serrures

Imaginez un ancien coffre-fort en acier fermé par huit serrures différentes.



Huit outils différents

Vous pourriez tenter de forcer chaque serrure séparément avec un outil différent : percer la première, ouvrir la deuxième avec une clé improvisée, scier la troisième et adapter un raccord spécial à la quatrième. À la fin, vous parviendriez peut-être à ouvrir la porte, mais le sol serait jonché de huit outils différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.



Un passe-partout

Il existe pourtant une seconde possibilité : chercher **un seul passe-partout** — une clé géométrique et mécanique unique qui, une fois tournée, ouvre les huit serrures l'une après l'autre d'un seul et même mouvement.

En science, ce principe s'appelle **la parcimonie scientifique**. Lorsque huit phénomènes différents se trouvent sur le même corps céleste, nous cherchons à savoir s'ils résultent de huit coïncidences et d'ajouts ultérieurs, ou s'ils sont les expressions différentes d'un seul processus physique continu et cohérent.

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : les huit mystères et les « rustines » de la théorie de l'impact

Lorsqu'on place côte à côte les huit propriétés mesurées de la Lune, un écart fascinant apparaît entre la manière dont la famille des modèles d'impact géant les traite et la manière dont elles découlent naturellement du modèle LEF :

Ce qui est mesuré Ce qu'exige le modèle de l'impact La direction dans le modèle LEF

1 Une identité isotopique complète

Ce qui est mesuré	Les isotopes sont des formes différentes d'un même élément chimique qui ne diffèrent que par la masse de leur noyau ; ils servent de « carte d'identité » de l'origine. Dans la Lune et la Terre, les rapports isotopiques de l'oxygène, du titane, du chrome et du tungstène sont presque exactement identiques : l'écart pour l'oxygène n'est que de **−1 ± 5 parties par million (ppm)**.
Ce qu'exige le modèle de l'impact	Puisqu'un impacteur étranger devrait apporter une signature isotopique différente, le modèle est contraint de supposer un mélange thermique et isotopique complet entre l'impacteur et la Terre (par exemple via un état intermédiaire extrême appelé « synestia », ou un impact d'énergie extrême).
La direction dans le modèle LEF	La Lune est faite de la propre matière de la Terre ; l'identité isotopique n'est donc pas une énigme qui exige un mécanisme de mélange — c'est le point de départ naturel.

2 Un noyau métallique minuscule

Ce qui est mesuré	Les mesures sismiques montrent que le noyau de fer de la Lune est remarquablement petit : son rayon n'est que d'environ **330 km**, et il représente environ **1,4%** de la masse de la Lune (contre environ **32%** de la masse de la Terre).
Ce qu'exige le modèle de l'impact	On suppose que le noyau de fer de l'impacteur a coulé dans la Terre et fusionné avec son noyau, et que seule une petite fraction est restée dans le disque de débris.
La direction dans le modèle LEF	L'alimentation qui a bâti la Lune a commencé tôt, alors que le fer de la Terre coulait encore vers le centre, et la structure qui reliait les deux corps a fonctionné comme une colonne de tri qui renvoyait la plus grande partie du fer lourd vers la Terre.

3 Une asymétrie d'épaisseur de la croûte

Ce qui est mesuré	Les mesures de gravité de la mission GRAIL ont révélé que la croûte de la face cachée de la Lune est plus épaisse que celle de la face visible d'environ **8 à 10 km** (environ 10 km entre le centre de la face visible et la face cachée, et environ 8 km en moyenne sur les hémisphères).
Ce qu'exige le modèle de l'impact	On a proposé l'hypothèse de la « lune compagne » — une seconde petite lune qui serait entrée lentement en collision avec la face cachée de la Lune principale et s'y serait étalée.
La direction dans le modèle LEF	La face cachée était le dôme supérieur du corps en ascension, vers lequel la matière crustale légère (le sial) a migré et s'est empilée en couches, avec la matière éjectée qui y retombait encore et encore ; la face visible était la base de la liaison avec la Terre.

4 La rotation synchrone — une face fixe tournée vers la Terre

Ce qui est mesuré	La Lune présente en permanence une seule face à la Terre.
Ce qu'exige le modèle de l'impact	Un verrouillage de marée ultérieur qui a freiné la rotation de la Lune jusqu'à l'égaler à sa période orbitale.
La direction dans le modèle LEF	La face tournée vers nous est tout simplement celle par laquelle la Lune était attachée à la Terre avant de s'en séparer.

5 L'ordre de préservation des deux hémisphères

Ce qui est mesuré	La surface de la face cachée s'est fermée et a été préservée plus tôt ; elle est plus ancienne que les sombres mers basaltiques de la face visible.
Ce qu'exige le modèle de l'impact	Un refroidissement inégal d'un océan de magma global.
La direction dans le modèle LEF	La face cachée, tournée vers l'espace froid, s'est fermée et a conservé son archive la première ; la face visible, qui continuait de recevoir une alimentation chaude depuis la Terre et faisait face à la Terre incandescente, ne s'est calmée et refroidie qu'après la séparation.

6 De l'eau et des volatils dans l'intérieur ancien

Ce qui est mesuré	Dans des « inclusions vitreuses » — de minuscules gouttes de magma piégées dans des cristaux anciens pendant leur croissance — on a mesuré **615 à 1 410 parties par million (ppm)** d'eau. Depuis, les volatils se sont échappés dans l'espace, et l'intérieur de la Lune tel qu'on le mesure aujourd'hui est sec.
Ce qu'exige le modèle de l'impact	Un impact géant devrait vaporiser la plus grande partie de l'eau et des volatils dans une chaleur énorme ; il faut donc un apport tardif d'eau par des impacts secondaires.
La direction dans le modèle LEF	Les volatils n'étaient pas des invités tardifs — ils étaient le moteur lui-même. Le magma profond était riche en volatils qui l'ont fait mousser, ont abaissé sa densité et lui ont permis de monter.

7 Le décalage du centre de masse

Ce qui est mesuré	Le centre de masse de la Lune est déplacé d'environ **2 km** vers la Terre par rapport à son centre géométrique de figure.
Ce qu'exige le modèle de l'impact	Une conséquence secondaire de la répartition inégale de la croûte créée avec l'aide de la lune compagne.
La direction dans le modèle LEF	La même accumulation d'une croûte légère et épaisse sur la face cachée pousse naturellement le point d'équilibre (le centre de masse) d'environ **1,24 à 3,11 km** vers la face visible.

8 L'inclinaison de 5,145 degrés du plan orbital

Ce qui est mesuré	L'orbite de la Lune autour de la Terre est inclinée de **5,145 degrés** sur le plan de l'écliptique.
Ce qu'exige le modèle de l'impact	Un disque de débris se dépose dans le plan équatorial ; il faut donc un mécanisme dynamique ultérieur pour exciter l'inclinaison — comme la résonance d'évection, des rencontres avec des planétésimaux ou une Terre inclinée de plus de 70 degrés.
La direction dans le modèle LEF	Un corps libéré en corotation avec la Terre à la latitude λ entre aussitôt sur une orbite dont l'inclinaison initiale est égale à la latitude de départ ($i_0 = \lvert\lambda\rvert$), sans disque et sans corrections ultérieures.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : pourquoi a-t-on cru pendant cent ans impossible d'arracher la Lune à la Terre ?

Si l'idée que la Lune s'est séparée de la Terre elle-même est si parcimonieuse et si simple, pourquoi la science l'a-t-elle abandonnée pendant plus d'un siècle ?

En 1879, l'astronome et mathématicien **George Darwin** (fils de Charles Darwin) proposa la **théorie classique de la fission** : la Terre jeune tournait si vite qu'une partie d'elle s'est détachée de la surface et s'est envolée dans l'espace pour devenir la Lune. L'idée fut rejetée en quelques décennies à cause d'**un simple calcul de vitesse et de moment cinétique** :

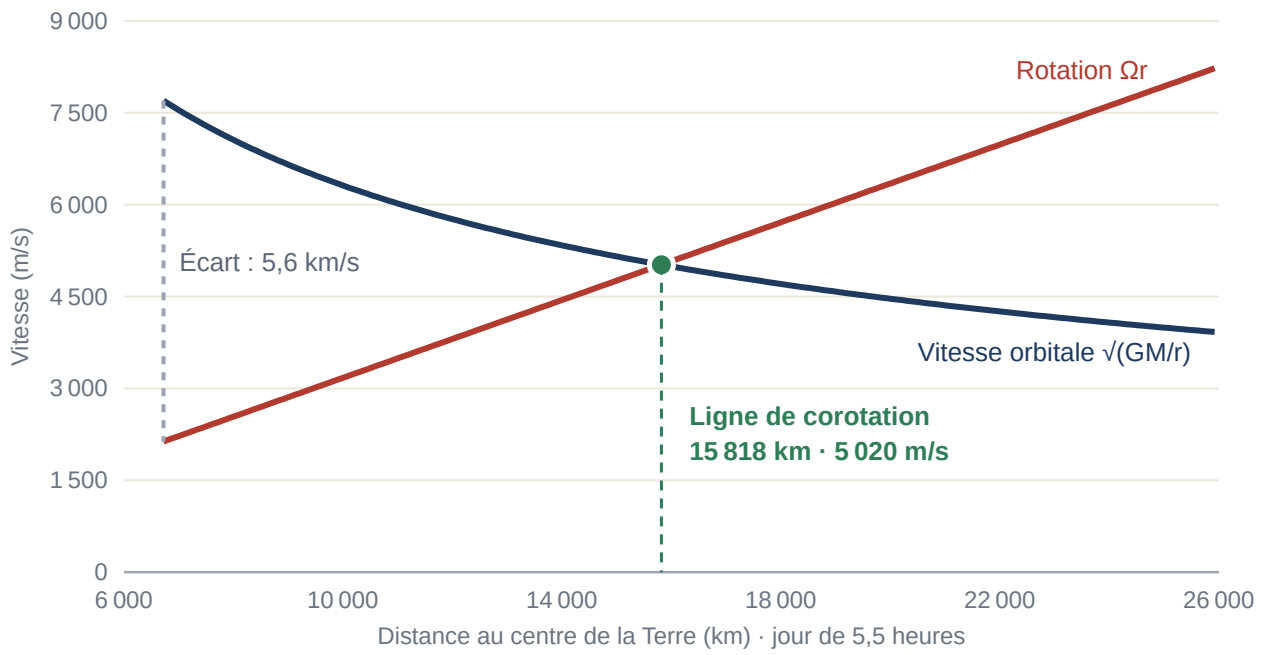
1. **L'écart de vitesse à la surface :** même avec un jour ancien de **5,5 heures** (quatre fois plus rapide qu'aujourd'hui), la vitesse tangentielle à l'équateur n'était que d'environ **2 133 mètres par seconde**, alors qu'une orbite libre à hauteur de la surface exige **7 701 mètres par seconde**. L'écart — environ **5,6 kilomètres par seconde** — signifiait que toute matière libérée de la surface retombait aussitôt sur la Terre.

2 **Le prix en moment cinétique :** combler l'écart à la surface exige un jour d'environ **2,73 heures** et un moment cinétique **2,74** fois plus grand (et au point de référence d'origine **4,08** fois plus grand) que tout le moment cinétique actuel du système Terre–Lune. Comme le moment cinétique d'un système isolé se conserve, la fission classique fut écartée.

La percée de LEF

Le calcul de Darwin était juste, **mais il était fait au mauvais endroit** — à la surface. Le modèle LEF garde la matière attachée à la Terre et tournant avec elle (**corotation**) pendant qu'elle monte. À mesure que la distance au centre de la Terre augmente, la vitesse de rotation croît tandis que la vitesse nécessaire à l'orbite décroît. Au **rayon de corotation** (**15 818 km** pour un jour de 5,5 heures), ces deux vitesses se rejoignent et deviennent égales à exactement **5 020 mètres par seconde**. Un corps amené là n'a besoin d'aucun lancer — il se déplace déjà à pleine vitesse orbitale.

2 133	7 701	5 020 = 5 020
Vitesse de rotation à la surface (m/s)	Vitesse orbitale à la surface (m/s)	Les deux au rayon de corotation, 15 818 km



Les deux vitesses en fonction de la distance au centre de la Terre, pour un jour de 5,5 heures. À la surface, la vitesse orbitale dépasse de loin la vitesse de rotation ; en s'éloignant, la rotation accélère et la vitesse orbitale diminue, et elles se rejoignent sur la ligne de corotation.

05 · THE KEY EQUATION

Explication académique et l'équation clé

La différence entre l'échec de la fission classique à la surface et le succès sur la ligne de corotation s'exprime en une seule équation limpide de la mécanique classique :

La vitesse tangentielle donnée par la rotation

$$v_{\text{rot}} = \Omega\, r$$

La vitesse nécessaire à une orbite circulaire libre

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Le point d'égalité — le rayon de corotation r_c

$$\Omega\, r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \implies r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

où $\Omega = 2\pi/T$ est la vitesse angulaire de la Terre, G la constante de gravitation universelle et M la masse de la Terre. Lorsque tout le moment cinétique actuel est rendu à la Terre primitive (plus environ 1% perdu par la marée solaire), on obtient un jour de 5,5 heures ; et au moment de la séparation (un jour de **5,77 heures**, ligne de corotation à **16 399 km**), le bilan du moment cinétique se boucle à **1,007 fois** le moment cinétique actuel.

06 · THE ROAD AHEAD

La signature dans la réalité : la feuille de route du voyage à venir

Le modèle LEF est construit comme un **modèle de processus** : il établit une suite d'étapes physiques, calcule pour chacune son nombre décisif, vérifie que tous les nombres concordent entre eux au sein d'un même système, et désigne l'observation mesurée sur le terrain qui met chaque étape à l'épreuve — de la pression profonde de la source de 150 gigapascals, en passant par les mers, les cratères, les pôles et le bassin Pôle Sud–Aitken, jusqu'au fond de l'océan Pacifique, à Mars et au reste du système solaire.

Source profonde · 150 GPa → Les mers → Les cratères → Les pôles → Bassin Pôle Sud–Aitken → Le fond du Pacifique → Mars → Le système solaire

AT A GLANCE

La boîte du laboratoire : les 8 mystères et le bilan du moment cinétique en un coup d'œil

#	Le mystère lunaire	Ce qui est mesuré dans la réalité	Ce qu'exige le modèle de l'impact	Ce qui découle du modèle LEF
1	**Composition isotopique**	Écart en oxygène $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm ; concordance en Ti, Cr, W	Mélange complet de l'impacteur et de la Terre (synestia)	La matière est celle de la Terre dès le départ

2	**Petit noyau métallique**	Rayon sismique ~330 km (~1,4% de la masse de la Lune)	La plus grande partie du noyau de l'impacteur coule dans la Terre	Transfert pendant une phase de tri précoce ; le fer lourd est retombé dans la poire
3	**Asymétrie d'épaisseur crustale**	8–10 km plus épaisse sur la face cachée (GRAIL)	Une collision tardive avec une seconde « lune compagne »	La face cachée était le dôme supérieur qui a recueilli des couches de sial et de matière de retour
4	**Rotation synchrone**	Une face fixe tournée vers la Terre	Verrouillage de marée ultérieur	La face tournée vers nous est la base d'attache de la Lune à la poire
5	**Ordre de préservation**	La face cachée est ancienne et s'est fermée avant les mers de la face visible	Refroidissement inégal d'un océan de magma	La face cachée regardait l'espace et s'est fermée tôt ; la face visible était alimentée et chauffée
6	**Eau et volatils**	615–1 410 ppm d'eau dans d'anciennes inclusions vitreuses	Vaporisation par choc et « apport tardif d'eau »	Les volatils ont fait mousser le magma et abaissé sa densité pour l'ascension
7	**Décalage du centre de masse**	Déplacé d'environ 2 km vers la Terre	Un résultat secondaire de la lune compagne	L'épaisse croûte de la face cachée pousse le centre de masse de 1,24–3,11 km
8	**Inclinaison orbitale**	5,145° sur le plan de l'écliptique	Résonance d'évection, rencontres ou inclinaison axiale extrême	La libération depuis la latitude 22,5° donne aussitôt une inclinaison $i_0 = \|\lambda\|$ qui décroît jusqu'à 5,145°

Le bilan du moment cinétique

Voie de séparation / modèle	Où les vitesses s'égalisent	Durée du jour terrestre	Rapport de moment cinétique (aujourd'hui = 1,000)
Fission classique (point de référence d'origine)	La surface	—	Environ 4 (4,08) — écartée
Fission classique (point de bifurcation de Jacobi)	La surface	2,73 heures	2,74 — écartée
Modèle LEF (bilan conservé)	La ligne de corotation (15 818 → 16 399 km)	5,50 → 5,77 heures	**1,007 — se boucle exactement**

07 · NEXT

La porte suivante

Nous avons posé les huit serrures sur la table et vu où la clé commence à tourner : non pas dans un lancer désespéré au-dessus de la surface de la Terre, mais dans un voyage lent et synchronisé jusqu'à la ligne de corotation. Dans le prochain chapitre — **Chapitre 1 : Le problème de Darwin et la révolution de la corotation** — nous entrerons dans la salle de contrôle de la mécanique et vérifierons les chiffres de près.

Chapitre 1

Le problème de Darwin et la révolution de la corotation →

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387